

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Effet photoélectrique et effet Compton

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Cette fiche propose des applications progressives de la relation d'Einstein, de l'exploitation de caractéristiques $I = f(U)$ et de la relation de Compton.

EXERCICE 1 Seuil photoélectrique et relation d'Einstein

On éclate une cathode en potassium ($W_0 = 2,30 \text{ eV}$) par un rayonnement monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 400 \text{ nm}$.

1. Calculer l'énergie d'un photon incident en eV. En déduire si l'effet photoélectrique est possible.
2. Déterminer l'énergie cinétique maximale des photoélectrons émis (en J et en eV).
3. Calculer le potentiel d'arrêt U_0 correspondant.
4. On remplace le potassium par du nickel ($W_0 = 5,01 \text{ eV}$). Quel est le sort des photoélectrons ? Justifier.

EXERCICE 2 Caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photoélectrique

On étudie une cellule photoélectrique éclairée par un flux lumineux constant. Le tableau ci-dessous donne le courant photocathodique I en fonction de la tension d'accélération U appliquée entre anode et cathode.

$U \text{ (V)}$	-1,5	-1,0	-0,5	0,0	0,5	1,0	$\geq 2,0$
$I \text{ (}\equiv\text{A)}$	0,0	0,0	1,2	3,8	4,9	5,0	5,0

1. Tracer la courbe $I = f(U)$ (axes orthonormés, unités respectées).
2. Identifier graphiquement le courant de saturation I_{sat} et le potentiel d'arrêt U_0 .
3. Calculer l'énergie cinétique maximale des photoélectrons (en eV).
4. Sachant que la longueur d'onde incidente est $\lambda = 300 \text{ nm}$ et que la surface de la cathode est $S = 2,0 \text{ cm}^2$, calculer le rendement quantique η si la puissance lumineuse incidente est $P = 1,0 \text{ mW}$.

EXERCICE 3 Application contextuelle : Panneau photovoltaïque au Cameroun

Un panneau photovoltaïque installé sur le toit d'un dispensaire à Bertoua reçoit un en-

soleillement de puissance surfacique $E = 800 \text{ W m}^{-2}$. La surface active du panneau est $S = 1,5 \text{ m}^2$. On suppose que le spectre solaire incident est équivalent à un rayonnement monochromatique de longueur d'onde moyenne $\lambda = 550 \text{ nm}$. Le rendement de conversion global du panneau est $\eta_{glob} = 18 \%$.

1. Calculer la puissance lumineuse P_{inc} reçue par le panneau.
2. Déterminer le nombre de photons incidents par seconde sur le panneau.
3. Calculer la puissance électrique P_{elec} fournie par le panneau.
4. En déduire le nombre d'électrons utiles circulant dans le circuit externe par seconde. Comparer ce nombre au nombre de photons incidents et commenter le rendement quantique externe apparent.

EXERCICE 4 Effet Compton : diffusion d'un photon X

Un photon X de longueur d'onde $\lambda = 0,070 \text{ nm}$ heurte un électron libre au repos dans une cible de graphite. Le photon est diffusé sous un angle $\theta = 60^\circ$ par rapport à sa direction initiale. Constantes : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$.

1. Calculer la longueur d'onde de Compton $\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$ (en m et en pm).
2. Déterminer la longueur d'onde λ' du photon diffusé.
3. Calculer l'énergie (en keV) du photon incident et du photon diffusé. Quelle est l'énergie cinétique acquise par l'électron de recul ?
4. Si l'angle de diffusion devient $\theta = 180^\circ$ (recul), quelle est la variation maximale de longueur d'onde $\Delta\lambda_{max}$? Interpréter physiquement ce résultat.

EXERCICE 5 Choix d'un matériau pour une cathode UV

On souhaite concevoir une cellule photoélectrique sensible au rayonnement ultraviolet de longueur d'onde $\lambda = 250 \text{ nm}$. Le tableau donne le travail d'extraction W_0 de quatre métaux candidats.

Métal	Sodium (Na)	Aluminium (Al)	Platine (Pt)	Or (Au)
W_0 (eV)	2,75	4,28	5,65	5,10

1. Calculer l'énergie des photons incidents (en eV).
2. Quels métaux permettent l'émission photoélectrique pour ce rayonnement ? Justifier.
3. Pour les métaux convenant, calculer l'énergie cinétique maximale des photoélectrons et le potentiel d'arrêt correspondant.

4. On souhaite maximiser l'énergie cinétique des électrons émis. Quel métal choisir ? Pourquoi le rendement quantique pourrait-il être plus faible pour ce métal que pour un autre de la liste (hypothèse qualitative) ?